

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 契約・調達担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題（令和5年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目（記述式）I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文（SWOT 分析の手法・図1図2の説明）の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み（S）」「弱み（W）」、外部環境としての「機会（O）」「脅威（T）」の4要因に着目する。内部環境（S・W）は組織の活動や努力によって変えうるもの（人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源）、外部環境（O・T）は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの（技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等）とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA（S：強み×O：機会）：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB（W：弱み×O：機会）：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC（S：強み×T：脅威）：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD（W：弱み×T：脅威）：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）取り上げる組織の概要（答案用紙1枚以内）

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない（組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい）。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源（人材・設備・技術・ノウハウ等）、及びアウトプット（この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス（経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例）を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 入札・契約制度を運用する組織（前提条件）

公共土木工事の予定価格の積算・総合評価落札方式の運用・入札参加資格審査・契約事務を所管する組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。発注者として調達プロセスの管理に携わった経験を前提とします。

- 組織名: ○○市 契約検査課 契約係
- 役割: 市が発注する公共土木工事（年間約 300 件・契約金額約 60 億円）の予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務を一元的に所管
- 経営資源: 積算・入札制度の知見を持つ技術職員・契約事務職員、積算システム、電子入札コアシステム、入札参加資格者名簿、入札結果の蓄積
- アウトプット: 公正・透明に執行された調達手続、予定価格・契約書、入札結果の公表資料、入札監視委員会への審議資料
- 立場: 契約係長（積算・入札・契約事務の実務統括、低入札価格調査の事務局、入札制度の運用見直しの権限を持つ）

A 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇市 契約検査課 契約係である。市が発注する公共土木工事（年間約 300 件・契約金額約 60 億円）の予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務を一元的に所管し、調達を会計法令・地方自治法に則って公正かつ透明に執行することを使命とする。私は契約係長として、積算・入札・契約事務を統括し、低入札価格調査の事務局を務め、入札制度の運用見直しに関する権限を持つ。適正な価格で必要な品質を確保しつつ、ダンピング受注を排除して地域建設業の健全な競争環境と担い手を確保することが組織の継続的な役割であるが、職員減と入札不調の増加が同時進行し、限られた人員で公正性を維持することが組織の最大課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 積算・入札制度の知見を持つ技術職員・契約事務職員約 15 名、積算システムと電子入札コアシステム、過去数年分の入札結果・落札率・参加者数のデータ、入札参加資格者名簿、および地元建設業者・入札監視委員会との関係である。
- アウトプット: 公正・透明に執行された調達手続そのものに加え、予定価格の積算根拠資料・契約書、入札結果の公表資料、低入札価格調査の調書、入札監視委員会への審議資料を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、設計図書をもとに歩掛・単価を適用して予定価格を定める「積算・予定価格設定」、総合評価落札方式の運用と入札参加資格審査を通じて競争を成立させる「入札・契約締結」、調査基準価格を下回った案件を精査する「低入札価格調査・公表」の三段からなる。これらを通じて、職員の積算・契約の知見と入札データを、公正で適正な調達手続というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- S1: 市が発注する全工種の入札結果・落札率・予定価格・参加者数のデータを横断的に保有しており、調達全体を俯瞰して制度運用を見直せる発注者ならではのデータ基盤と、入札の公正性確保に関する制度知見が組織に蓄積されている。
- S2: 地元建設業者・入札監視委員会との長年の対話を通じた信頼関係を有し、入札制度の改正や発注見通しの公表に際して、関係者の理解を得ながら円滑に運用を調整できる合意形成能力を備えている。

弱み (W)

- W1: 職員が個々の工事の積算・契約事務の処理に追われ、工種ごとの技術的な深さや積算根拠の妥当性を踏み込んで審査するノウハウが特定のベテラン職員に属人集中しており、退職・異動による審査能力の継承が断絶しかねない。
- W2: 入札結果・積算・参加資格のデータが案件ごと・年度ごとの帳票で分断管理され、契約事務の手続が前例踏襲で硬直化しているため、競争性低下の兆候を早期に把握して柔軟に制度を見直す機動性が組織的に不足している。

機会 (O)

- O1: 入札・契約データの統合分析や積算 AI・電子契約等の調達 DX が進展し、競争性の可視化・積算審査の高度化・契約事務の省力化を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 公共工事品確法の運用指針や国の発注者支援策により、発注見通しの公表・債務負担行為を用いた施工時期の平準化・労務単価の改定など、担い手確保に資する制度的な後押しが充実している。

脅威 (T)

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い地元建設業者の担い手不足が深刻化し、特定工種で入札参加者が固定化・減少して、入札不調・不落と再発注による工事執行の遅延リスクが増大している。
- T2: 資材価格・労務費の急激な変動により予定価格が実勢と乖離しやすくなり、過小な予定価格による不調や、ダンピング受注による品質低下・下請けへのしわ寄せが地域建設業の競争環境を脅かしている。

A 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2) : データ駆動型の調達改善と担い手確保戦略

方針: 全工種の入札・予定価格データ (S1) と合意形成能力 (S2) を、調達 DX (O1) と品確法・平準化施策 (O2) と掛け合わせ、競争性の確保と地域建設業の担い手確保を両立する調達運用を実現する。

具体的方策: 分断されている入札結果・積算・参加資格データを統合した調達データベースを構築し、工種別・規模別に落札率・参加者数・不調発生状況を自動集計して競争性が低下している工種を可視化し、発注ロットの調整・参加要件の緩和を早期に検討する。あわせて債務負担行為による施工時期の平準化と発注見通しの早期公表を進め、地元業者が計画的に受注できる環境を整える。入札監視委員会との対話でデータに基づく発注見通しを共有して制度見直しの理解を得る。

障害と克服策 (トレードオフ) :

- **障害**（経済性管理 × 社会環境管理）：競争性をデータで厳格に追求し落札率の引下げを優先すると、ダンピングを誘発し地域建設業の経営体力と担い手確保という社会環境上の要請と対立する。逆に担い手確保を優先して発注を手厚くすると、調達経済性・競争性が後退する。両者は調達の根幹で対称的に対立する。
- **克服策**：平準化・発注見通し公表による経費削減効果と、入札不調減少による再発注コスト抑制効果を定量化し、財政部門・議会に費用対効果を説明する。どちらに偏るかを単年度の落札率だけで判断せず、複数年の参加者数推移と地域業者の存続状況を併せて評価する運用指標を設け、両者の均衡点をデータで管理する。

戦略 2（W2 × O1）：データ分断の解消と契約事務 DX による機動的な制度運用戦略

方針：データ分断と契約事務の硬直性という弱み（W2）に対し、調達 DX（O1）を活かして入札・契約情報を一元化し、競争性低下の兆候を早期に検知して機動的に制度を見直せる組織へ転換する。

具体的方策：入札結果・積算・参加資格データを共通フォーマットで蓄積し、ダッシュボードで落札率・参加者数・不調率の異常をリアルタイムに把握できるようにする。前例踏襲だった参加要件・発注ロットの設定基準を文書化・標準化し、競争性の変化に応じて見直す業務フローを定める。電子契約・電子請求の導入で契約事務を省力化し、生み出した時間を競争性分析と制度見直しに充てる。あわせて積算根拠の確認手順をデジタル化し、属人化を解消する。

障害と克服策（トレードオフ）：

- **障害**（情報管理 × 経済性管理）：統合データベースには予定価格・調査基準価格など競争の公正性に直結する秘密情報が含まれ、漏えいは入札の公正性を毀損する。一方で情報管理を厳格にしすぎてアクセスや分析利用を過度に制限すると、データ統合による事務効率化・経済性の効果が得られない。秘匿性の確保と利活用の効率是对立する。
- **克服策**：分析用に集計・公表する情報と、アクセスを限定すべき秘密情報を区分し、権限管理・操作ログ記録・委託時の守秘義務を定めた情報管理規程を整備する。秘密情報は予定価格決定後に分析系へ匿名化して移すなど公正性を損なわず利活用できる運用とし、改修費は近隣自治体との共同調達で分散する。

戦略 3（W1 × T1・T2）：積算・審査能力の継承と適正な予定価格の確保戦略

方針：積算・契約審査ノウハウの属人化（W1）を克服し、担い手不足（T1）と資材・労務費の急変動（T2）に対応するため、審査能力を組織に継承しつつ実勢を反映した適正な予定価格を機動的に設定できる体制を整える。

具体的方策：過去の同種工事の積算データ（設計数量・適用単価・歩掛・落札金額）を蓄積し、新規設計書を類似工事と自動比較して数量・単価の乖離を検知する仕組みを導入する。これを一次スクリーニングとし、判断根拠を職員が検証・記録する業務フローを定め、若手が過去事例から審査の勘所を学べる研修にも活用する。資材・労務費の変動には、単品・全体スライド条項の適用基準と最新の労務単価・公表資材価格

を予定価格へ反映する手順を標準化する。担い手不足の工種は参加要件・地域要件の調整で機会を確保する。

障害と克服策（トレードオフ）：

- **障害**（人的資源管理 × 経済性管理）：積算・審査の自動化を進めて事務の経済性・効率を高めるほど、職員がシステムの判定を鵜呑みにし、発注者として積算・契約の妥当性を自律的に判断する技術力が空洞化する。発注者技術力の維持と省力化・効率化は対立する。
- **克服策**：自動チェックは一次スクリーニングと位置付け、最終判断は職員が根拠を記録して行う原則を業務フローに明記する。技術継承を職員の業務評価に位置付け、データベースを教材とした OJT で若手の審査能力を育成する。近隣自治体と共同研修・人事交流を行い、審査ノウハウを補完する。

B 案: 工事検査・契約変更を担う組織（前提条件）

入札・契約事務ではなく、施工中の設計変更・スライド条項の適用・工事成績評定・完成検査を所管する組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを契約履行・検査の管理を担う組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も入札・契約組織とは異なります。

- **組織名**：〇〇市 技術管理課 検査係
- **役割**：市が発注した公共土木工事の契約履行確保を担い、施工中の設計変更の妥当性審査、単品・全体スライド条項の適用判定、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施を所管
- **経営資源**：施工・検査の知見を持つ技術職員、工事成績評定の様式・基準、設計変更・スライド適用の判定記録、検査機材、受注者提出の施工管理データ
- **アウトプット**：適正な品質・出来形で完成した公共構造物の確認、工事成績評定調書、設計変更・スライド適用の判定資料、検査調書
- **立場**：検査係長（工事検査・成績評定の実務統括、設計変更・スライド適用の審査、検査基準の運用見直しの権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇市 技術管理課 検査係である。市が発注した公共土木工事の契約履行の確保を担い、施工中の設計変更の妥当性審査、単品・全体スライド条項の適用判定、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施を一元的に所管する。年間の工事成績評定件数は約 280 件、設計変更協議件数は約 150 件である。私は検査係長として、工事検査と成績評定を統括し、設計変更・スライド適用の審査を行い、検査基準の運用見直しに関する権限を持つ。契約に基づく工事が適正な品質・出来形で履行されることを確認して公共施設の品質を確保し、評定を通じて建設業の技術力向上を促すことが組織の継続的な役割

であるが、検査人員の減少と工事の高度化が重なり、限られた人員で検査の質を維持することが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 施工・検査の知見を持つ技術職員約 8 名、工事成績評定の考査基準・様式、過去の設計変更・スライド適用の判定記録、検査機材、および受注者から提出される施工管理データ（出来形管理図・品質記録・施工写真）である。
- **アウトプット:** 適正な品質・出来形で完成した公共構造物の確認に加え、工事成績評定調書、設計変更の協議記録・変更契約書、スライド条項適用の判定資料、完成検査・既済部分検査の検査調書を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、施工中の設計変更協議とスライド条項の要件を会計法令・契約約款に照らして審査する「**契約変更審査**」、出来形・品質の確認を通じて契約履行を判定する「**完成検査・既済部分検査**」、考査基準に基づき施工状況を評価し受注者へ通知する「**工事成績評定**」の三段からなる。これらを通じて、職員の施工・検査の知見と施工管理データを、適正な品質確保と公正な契約履行というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- **S1:** 全工種の工事成績評定の評点・検査指摘事項・設計変更事例を組織として保有しており、施工品質の傾向や頻出する不具合を俯瞰して発注図書や検査の重点化に反映できる、発注者ならではの知見の蓄積がある。
- **S2:** 考査基準に基づく公平・客観的な評定を複数者で確認する運用を確立しており、受注者・地元建設業者との間で評定や検査の判断に対する信頼関係を築いている。

弱み（W）

- **W1:** 設計変更・スライド適用の判定と検査の着眼点が特定のベテラン検査職員に属人集中しており、過去事例を横断参照できないため、判定のばらつきと、退職・異動による検査・審査ノウハウの継承断絶のリスクを抱えている。
- **W2:** 評定・検査・変更の運用が個別案件の処理に迫われ、評定結果や指摘事項を横断的に分析して発注・検査の改善に活かす仕組みが整っておらず、受注者へのフィードバックが点数通知にとどまる硬直性がある。

機会（O）

- O1: 工事成績評定・検査指摘データの統合分析や、ICT 施工で取得される出来形・品質の電子データの活用が進展し、検査の効率化・客観化と発注図書の改善を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 公共工事品確法の運用指針や遠隔臨場の制度整備により、検査・監督の省力化と、評定を通じた建設業の技術力向上という発注者の役割を後押しする制度的な追い風がある。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い検査・監督に従事する発注者職員と地元建設業者の担い手が不足し、検査・評定事務の処理能力の低下と、施工品質の確保への懸念が増大している。
- T2: 資材価格・労務費の急激な変動によりスライド条項適用や設計変更の協議が増加・複雑化し、判定の公正性・迅速性の確保と、受注者との信頼関係の維持に対する負荷が増大している。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：評定・検査データを活かした品質底上げと検査高度化戦略

方針: 全工種の評定・検査・変更データ（S1）と公平な評定運用への信頼（S2）を、データ分析・ICT 施工データ活用（O1）と品確法・遠隔臨場の制度整備（O2）と掛け合わせ、施工品質の底上げと検査の高度化を実現する。

具体的方策: 過去数年分の工事成績評定の評点と検査指摘事項を統合したデータベースを構築し、工種別・考査項目別に評点分布と頻出指摘を可視化する。共通して低評価となる項目を特定し、設計図書の記載充実・特記仕様書での留意事項明示・検査時の重点確認項目にフィードバックする。あわせて遠隔臨場と ICT 施工で取得される出来形電子データを検査支援に取り込み、設計データとの差分を客観的に確認して検査精度を保つ。受注者には評点傾向と好事例を返し、建設業の技術力向上を促す。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（社会環境管理 × 情報管理）：評定・検査データを受注者の技術力向上のために共有・活用することは建設業全体の品質向上という便益を生むが、評定や受注者別の傾向は経営・受注機会に直結する機微な情報であり、開示の仕方を誤れば特定受注者への不利益や信頼関係の毀損を招く。便益と情報保護は対立する。
- 克服策: 内部の品質向上目的での活用と対外的な公表の範囲を区分し、目的外利用・不適切な開示を防ぐ情報管理ルールを整える。フィードバックは工種共通の好事例・留意点として匿名化して共有し、評定は考査基準に基づく個別工事の評価であることを徹底する。

戦略 2 (W1 × O1)：判定・検査ノウハウの形式知化と標準化戦略

方針: 設計変更・スライド適用の判定と検査の着眼点が属人化している弱み (W1) に対し、データ分析・電子データ活用 (O1) を活かして過去事例を横断参照できる形式知へ転換し、判定のばらつきを抑えて審査能力を組織に継承する。

具体的方策: 過去の設計変更の協議記録 (変更理由・区分・増減額・協議経過) とスライド適用の判定資料を工種・変更理由の類型ごとに検索・参照できるデータベースを整備し、新規協議の判定が過去の同種事例と整合しているかを確認できるようにする。判定理由の記録様式を標準化して審査根拠を残す。あわせて熟練検査職員の着眼点 (出来形確認の勘所・是正指示の判断基準) を動画・チェックリストで形式知化し、若手が現場で参照できるナレッジベースを整備する。事例は参考とし、職員が判断・記録する原則を徹底する。

障害と克服策 (トレードオフ)：

- **障害 (人的資源管理 × 経済性管理)：** 過去事例・検査ノウハウの形式知化は通常の検査・評定業務を圧迫し、データベース整備費も発生するため、短期的に人員負荷とコストが増大する。一方で投資を惜しめば属人化の解消という目的が達成できない。育成投資と当面の事務効率是对立する。
- **克服策:** 形式知化は争点の多い工種・難判定事例に絞って集中的に行い、音声入力等で記録作業を省力化する。判定時間の短縮や手戻りの減少といった指標で効果を確認しつつ対象を広げる。技術継承を業務評価に位置付け、近隣自治体と負荷を分担する。

戦略 3 (W2 × T1・T2)：検査・評定運用の省力化と公正な契約変更の両立戦略

方針: 個別案件処理に迫られる運用の硬直性 (W2) を克服し、検査・監督職員の担い手不足 (T1) と資材・労務費変動による変更協議の増加・複雑化 (T2) に対応するため、検査・評定を省力化しつつ公正で迅速な契約変更を確保する体制を整える。

具体的方策: 遠隔臨場を検査・監督全般に導入し、少人数の職員で多数の現場を確認できる体制を構築する。受注者の出来形電子データを設計データと自動照合して書類確認・現地計測を効率化し、生み出した時間を難しい設計変更協議の審査に充てる。資材・労務費の変動には、スライド条項の適用要件と判定手順を標準化し最新の公表単価を反映する仕組みを整えて、増加する協議を迅速かつ公正に処理する。品質リスクの高い段階は必須立会として残す。

障害と克服策 (トレードオフ)：

- **障害 (安全管理 × 経済性管理)：** 検査・監督を遠隔化・省力化して経済性・効率を高めるほど、遠隔監視の死角や書類偏重により出来形不良・品質欠陥を見落とし、完成構造物の安全・品質が損なわれる。検査の効率と品質・安全の確保は対立する。
- **克服策:** 重要工程・高リスク施工箇所は「静止画+動画」の冗長な記録で必須立会を残し、遠隔化と品質確保の均衡点を検査基準に明記する。出来形電子データは真正性を担保する取得・保管ルールを定め

る。整備費は近隣自治体との共同調達で分散し、最終判断は発注者職員が担う原則を維持して、効率化が品質・安全の妥協につながらないようにする。